1，线性定常系统的微分方程式如下，其中 $u(t)$是输入量，$y(t)$是输出量，分别求系统的传递函数 $G(s) = Y(s)/U(s)$。

(1) $y^{(3)}(t)+3\ddot{y}(t)+4\dot{y}(t)+y(t)=2\dot{u}(t)+u(t)$

解：对方程进行 Laplace 变换，设初始条件为零，得

$$s^3Y(s)+3s^2Y(s)+4sY(s)+Y(s)=2sU(s)+U(s)$$

传递函数为 $$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{2s+1}{s^3+3s^2+4s+1}$$

(2) $y^{(4)}(t)+6\ddot{y}(t)+10\dot{y}(t)+3y(t)=7u(t)$

解：对方程进行 Laplace 变换，设初始条件为零，得

$$s^4Y(s)+6s^2Y(s)+10sY(s)+3Y(s)=7U(s)$$

传递函数为 $$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{7}{s^4+6s^2+10s+3}$$

(3) $y^{(3)}(t)+2\ddot{y}(t)+8\dot{y}(t)+y(t)+5\int_0^t y(\tau)d\tau=3\dot{u}(t)+u(t)$

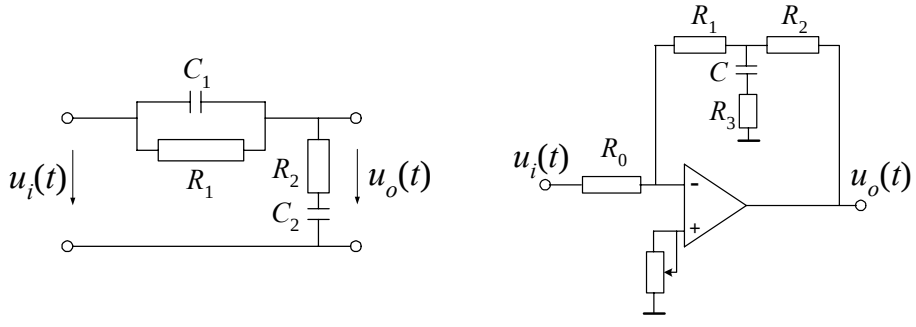
解：对方程进行 Laplace 变换，设初始条件为零，得

$$s^3Y(s)+2s^2Y(s)+8sY(s)+Y(s)+5\frac{1}{s}Y(s)=3sU(s)+U(s)$$

$$s^4Y(s)+2s^3Y(s)+8s^2Y(s)+sY(s)+5Y(s)=3s^2U(s)+sU(s)$$

传递函数为 $$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{3s^2+s}{s^4+2s^3+8s^2+s+5}$$

2，写出图 T2.1 所示的各电路的传递函数。图中 $u_i(t)$为输入电压，$u_o(t)$为输出电压。



(a) (b)

图 T2.1

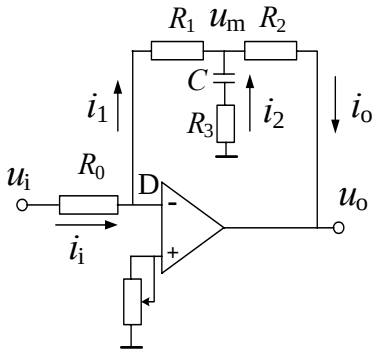
(a)解：用电路中阻抗概念来进行计算。电路方程经 Lapulace 变换后，电容和电感的阻抗形式为 $\frac{1}{sC}$ 和 sL 。

设，　$G_1(s)=\dfrac{\dfrac{1}{sC_1}R_1}{\dfrac{1}{sC_1}+R_1}=\dfrac{R_1}{sR_1C_1+1}$　　$G_2(s)=(\dfrac{1}{sC_2}+R_2)=\dfrac{sR_2C_2+1}{sC_2}$

$$G(s)=\frac{G_2(s)}{G_1(s)+G_2(s)}=\frac{\dfrac{sR_2C_2+1}{sC_2}}{\dfrac{R_1}{sR_1C_1+1}+\dfrac{sR_2C_2+1}{sC_2}}=\frac{(sR_1C_1+1)(sR_2C_2+1)}{sR_1C_2+(sR_1C_1+1)(sR_2C_2+1)}$$

$$G(s)=\frac{U_{\mathrm{i}}(s)}{U_{\mathrm{o}}(s)}=\frac{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_2C_2+R_1C_1)s+1}{R_1C_1R_2C_2s^2+(R_1C_2+R_2C_2+R_1C_1)s+1}$$

(b)解：设输入输出电流为 i_{i}，输出电流为 i_{o}，支路电流为 i_1，i_2，电位 u_{m}，如图所示



在图中反相运算放大器电路中，D 点称为“虚地”，其电位与地电位相等，因此，按图中的正方向，有关系式，

$$I_{\mathrm{i}}(s)=\frac{U_{\mathrm{i}}(s)}{R_0}\quad 和\quad I_1(s)=\frac{-U_{\mathrm{m}}(s)}{R_1}$$

设从 D 点流入运算放大器的电流为零，故有 $I_{\mathrm{i}}(s)=I_1(s)$，　$U_{\mathrm{m}}(s)=-\dfrac{R_1}{R_0}U_{\mathrm{i}}(s)$

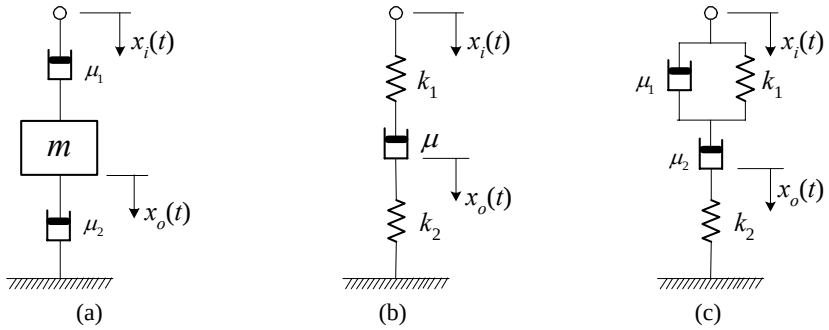
$$I_2(s)=\frac{-U_{\mathrm{m}}(s)}{\dfrac{1}{sC}+R_3}=\frac{R_1}{R_0(\dfrac{1}{sC}+R_3)}U_{\mathrm{i}}(s)$$

$$U_{\mathrm{o}}(s)=-R_1I_1(s)-R_2(I_1(s)+I_2(s))=-(R_1+R_2)I_1(s)-R_2I_2(s)$$

$$=-\frac{R_1+R_2}{R_0}U_{\mathrm{i}}(s)-\frac{R_1R_2}{R_0(\dfrac{1}{sC}+R_3)}U_{\mathrm{i}}(s)$$

$$G(s)=\frac{U_{\mathrm{i}}(s)}{U_{\mathrm{o}}(s)}=-\frac{(R_1+R_2)(\dfrac{1}{sC}+R_3)+R_1R_2}{R_0(\dfrac{1}{sC}+R_3)}=-\frac{(R_1+R_2)[(\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}+R_3)Cs+1]}{R_0(R_3Cs+1)}$$

3，设机械系统如图 T2.2 所示，其中 $x_i(t)$为输入位移，$x_o(t)$为输出位移，m 为质量，k_1、k_2 为弹簧的弹性系数，μ、μ_1、μ_2 为阻尼器的阻尼系数，试写出它们的微分方程和传递函数。



(a) (b) (c)

图 T2.2

(a)解：设作用力 f 作用在 $x_i(t)$点，则对于图 T2.2(a)上半部有，$f=\mu_1(\dot{x}_i-\dot{x}_o)$

对于图 T2.2(a)下半部有（忽略质量为 m 的物体的重量），$f=m\ddot{x}_o+\mu_2\dot{x}_o$

故有，$m\ddot{x}_o+\mu_2\dot{x}_o=\mu_1(\dot{x}_i-\dot{x}_o)$

将上式进行 Laplace 变换，设初始值为零，有，

$$ms^2X_o(s)+\mu_2sX_o(s)=\mu_1sX_i(s)-\mu_1sX_o(s)$$

$$\mu_1sX_i(s)=(ms^2+\mu_1s+\mu_2s)X_o(s)$$

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\mu_1s}{ms^2+\mu_1s+\mu_2s}=\frac{\mu_1}{ms+\mu_1+\mu_2}$$

(b)解：设作用力 f 作用在 $x_i(t)$点，阻尼器的上端坐标为 x，则对于图 T2.2(b)有，

$$f=k_1(x_i-x)=\mu(\dot{x}-\dot{x}_o)=k_2x_o$$

消去中间变量 x，由 $k_1(x_i-x)=k_2x_o$，可得 $x=x_i-\frac{k_2}{k_1}x_o$，代入 $\mu(\dot{x}-\dot{x}_o)=k_2x_o$，

$$\mu(\dot{x}_i-\frac{k_2}{k_1}\dot{x}_o-\dot{x}_o)=k_2x_o$$

$$\mu(1+\frac{k_2}{k_1})\dot{x}_o+k_2x_o=\mu\dot{x}_i$$

将上式进行 Laplace 变换，设初始为零，$\mu s(1+\frac{k_2}{k_1})X_o(s)+k_2X_o(s)=\mu sX_i(s)$

$$\mu s(k_1+k_2)X_o(s)+k_1k_2X_o(s)=k_1\mu sX_i(s)$$

$$G(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{k_1\mu s}{(k_1+k_2)\mu s+k_1k_2}$$

(c)解：设作用力 f 作用在 $x_i(t)$点，阻尼器 μ_2 的上端坐标为 x，则对于图 T2.2(c)有，

$$f = k_1(x_i - x) + \mu_1(\dot{x}_i - \dot{x}) = \mu_2(\dot{x} - \dot{x}_o) = k_2 x_o$$

由上式可得

$$k_1(x_i - x) + \mu_1(\dot{x}_i - \dot{x}) = k_2 x_o \quad \text{(T3-1)}$$

$$\mu_2(\dot{x} - \dot{x}_o) = k_2 x_o \quad \text{(T3-2)}$$

为消去中间变量 x，将式(T3-2)两端同乘 $\frac{\mu_1}{\mu_2}$，得

$$\mu_1(\dot{x} - \dot{x}_o) = \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2} x_o \quad \text{(T3-3)}$$

将式(T3-1)和式(T3-3)相加，得，　$k_1(x_i - x) + \mu_1(\dot{x}_i - \dot{x}_o) = k_2(1 + \frac{\mu_1}{\mu_2})x_o$

故有，　$x = \frac{1}{k_1}[\mu_1\dot{x}_i + k_1 x_i - \mu_1\dot{x}_o - k_2(1 + \frac{\mu_1}{\mu_2})x_o]$ ，　将其代入(T3-2)，

$$\frac{\mu_2}{k_1}[\mu_1\ddot{x}_i + k_1\dot{x}_i - \mu_1\ddot{x}_o - k_2(1 + \frac{\mu_1}{\mu_2})\dot{x}_o] - \mu_2\dot{x}_o = k_2 x_o$$

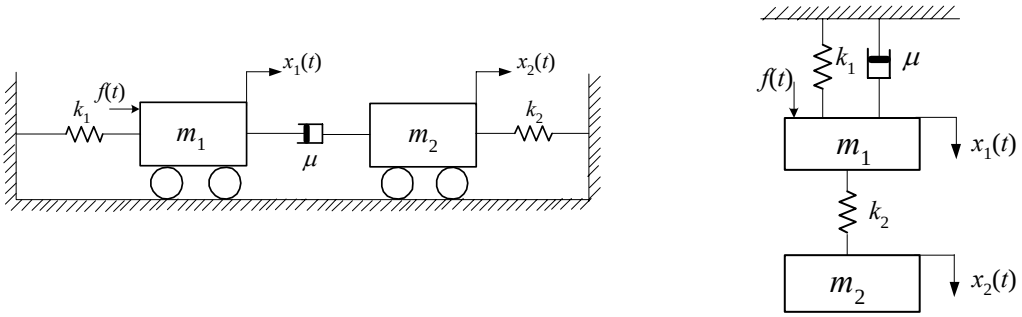
$$\frac{\mu_1\mu_2}{k_1k_2}\ddot{x}_o + (\frac{\mu_1}{k_1} + \frac{\mu_2}{k_1} + \frac{\mu_2}{k_2})\dot{x}_o + x_o = \frac{\mu_1\mu_2}{k_1k_2}\ddot{x}_i + \frac{\mu_2}{k_2}\dot{x}_i$$

进行 Laplace 变换，设初始为零，

$$\frac{\mu_1\mu_2}{k_1k_2}s^2X_o(s) + (\frac{\mu_1}{k_1} + \frac{\mu_2}{k_1} + \frac{\mu_2}{k_2})sX_o(s) + X_o(s) = \frac{\mu_1\mu_2}{k_1k_2}s^2X_i(s) + \frac{\mu_2}{k_2}sX_i(s)$$

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{\frac{\mu_1\mu_2}{k_1k_2}s^2 + \frac{\mu_2}{k_2}s}{\frac{\mu_1\mu_2}{k_1k_2}s^2 + (\frac{\mu_1}{k_1} + \frac{\mu_2}{k_1} + \frac{\mu_2}{k_2})s + 1}$$

4，写出图 T2.3 所示的各机械系统的微分方程及传递函数。图中 f 为输入量（外加作用力），x_1、 x_2 为位移，其中 x_2 为输出量。



(a) (b)

图 T2.3

(a)解：根据题意列出微分方程，

$$m_1\ddot{x}_1+\mu(\dot{x}_1-\dot{x}_2)+k_1x_1=f$$

$$m_2\ddot{x}_2+k_2x_2=\mu(\dot{x}_1-\dot{x}_2)$$

进行 Laplace 变换，设初始为零，

$$(m_1s^2+\mu s+k_1)X_1(s)-\mu sX_2(s)=F(s) \qquad \text{(T4-1)}$$

$$-\mu sX_1(s)+(m_2s^2+\mu s+k_2)X_2(s)=0 \qquad \text{(T4-2)}$$

由式(T4-2)得，$X_1(s)=\dfrac{m_2s^2+\mu s+k_2}{\mu s}X_2(s)$，带入式(T4-1)消去中间变量 $X_1(s)$

$$\frac{(m_1s^2+\mu s+k_1)(m_2s^2+\mu s+k_2)}{\mu s}X_2(s)-\mu sX_2(s)=F(s)$$

$$\frac{m_1m_2s^4+(m_1\mu+m_2\mu)s^3+(m_1k_2+m_2k_1)s^2+(\mu k_1+\mu k_2)s+k_1k_2}{\mu s}X_2(s)=F(s)$$

$$G(s)=\frac{X_2(s)}{F(s)}=\frac{\dfrac{\mu s}{k_1k_2}}{\dfrac{m_1m_2}{k_1k_2}s^4+\dfrac{\mu(m_1+m_2)}{k_1k_2}s^3+(\dfrac{m_1}{k_1}+\dfrac{m_2}{k_2})s^2+\mu(\dfrac{1}{k_1}+\dfrac{1}{k_2})s+1}$$

(b)解：根据题意列出微分方程，

$$m_1\ddot{x}_1+\mu\dot{x}_1+k_1x_1=f+k_2(x_2-x_1) \qquad \text{(T4-3)}$$

$$m_2\ddot{x}_2=-k_2(x_2-x_1) \qquad \text{(T4-4)}$$

由式(T4-4)得，$x_1=\dfrac{m_2}{k_2}\ddot{x}_2+x_2$，带入式(T4-3)消去中间变量 x_1

$$m_1(\frac{m_2}{k_2}x_2^{(4)}+\ddot{x}_2)+\mu(\frac{m_2}{k_2}\dddot{x}_2+\dot{x}_2)+(k_1+k_2)(\frac{m_2}{k_2}\ddot{x}_2+x_2)-k_2x_2=f$$

$$\frac{m_1m_2}{k_1k_2}x_2^{(4)}+\frac{\mu m_2}{k_1k_2}\dddot{x}_2+(\frac{m_1}{k_1}+\frac{m_2}{k_2}+\frac{m_2}{k_1})\ddot{x}_2+\frac{\mu}{k_1}\dot{x}_2+x_2=\frac{f}{k_1}$$

进行 Laplace 变换，设初始为零，

$$[\frac{m_1m_2}{k_1k_2}s^4+\frac{\mu m_2}{k_1k_2}s^3+(\frac{m_1}{k_1}+\frac{m_2}{k_2}+\frac{m_2}{k_1})s^2+\frac{\mu}{k_1}s+1]X_2(s)=\frac{F(s)}{k_1}$$

$$G(s)=\frac{X_2(s)}{F(s)}=\frac{\frac{1}{k_1}}{\frac{m_1m_2}{k_1k_2}s^4+\frac{\mu m_2}{k_1k_2}s^3+(\frac{m_1}{k_1}+\frac{m_2}{k_2}+\frac{m_2}{k_1})s^2+\frac{\mu}{k_1}s+1}$$

5，已知控制系统的信号流图，如图 T2.4 所示，求系统的传递函数。

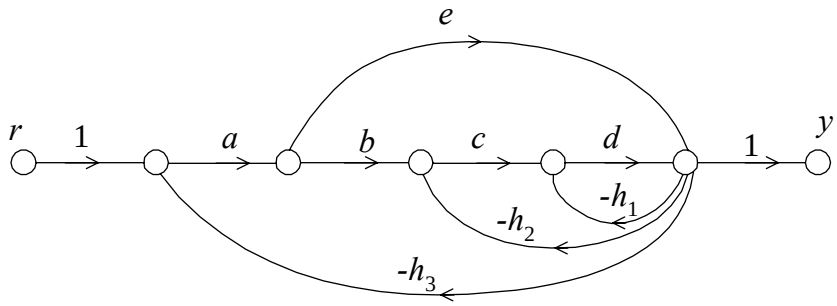


图 T2.4 (a)

(a)解：根据 Mason 公式，在图 T2.4(a)中，

单个回路有：$-dh_1$，$-cdh_2$，$-abcdh_3$，$-aeh_3$；所有回路互相都有接触。

通道有：$abcd$，ae，通道 $abcd$ 和 ae 与所有回路接触，故 $\Delta_1=1$，$\Delta_2=1$

$$G=\frac{y}{r}=\frac{abcd+ae}{1+dh_1+cdh_2+abcdh_3+aeh_3}$$

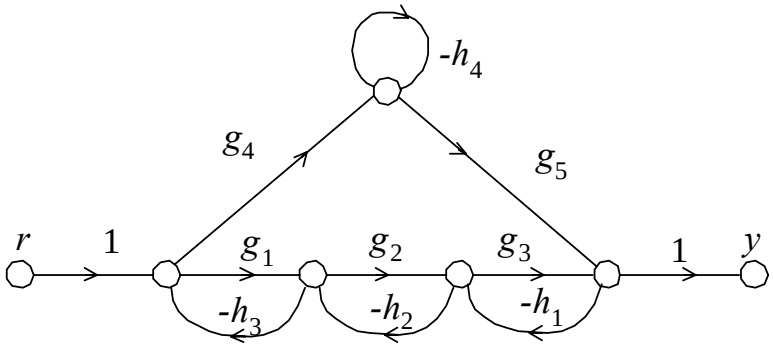


图 T2.4 (b)

(b)解：在图 T2.4(b)中，

单个回路有：$-g_1h_3$，$-g_2h_2$，$-g_3h_1$，$-g_4g_5h_1h_2h_3$，$-h_4$，其中两两互不接触回路有$-g_1h_3$与$-g_3h_1$，$-h_4$与$-g_1h_3$，$-h_4$与$-g_2h_2$，$-h_4$与$-g_3h_1$，三个互不接触回路有$-h_4$，$-g_1h_3$，$-g_3h_1$

通道有：$g_1g_2g_3g_4$，该通道与回路$-h_4$不接触，故 $\Delta_1=1+h_4$

$-g_4g_5$，该通道与回路$-g_2h_2$不接触，故 $\Delta_2=1+g_2h_2$

根据 Mason 公式，

$$G=\frac{y}{r}=\frac{g_1g_2g_3g_4(1+h_4)+g_4g_5(1+g_2h_2)}{1+g_1h_3+g_2h_2+g_3h_1+g_4g_5h_1h_2h_3+h_4+g_1h_3g_3h_1+g_1h_3h_4+g_2h_2h_4+g_3h_1h_4+g_1h_3g_3h_1h_4}$$

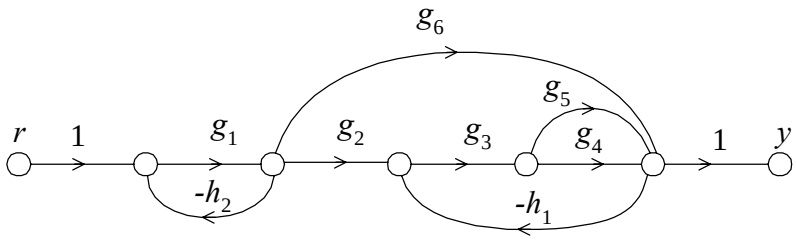


图 T2.4 (c)

(c)解：在图 T2.4(c)中，

单个回路有：$-g_1h_2$，$-g_3\,g_4h_1$，$-g_3\,g_5h_1$，其中两两互不接触回路有，$-g_1h_2$ 与$-g_3\,g_4h_1$，$-g_1h_2$ 与$-g_3\,g_5h_1$

通道有：$g_1g_2g_3g_4$，$g_1g_2g_3g_5$，g_1g_6，通道与所有回路接触，故 Δ_1=1， Δ_2=1， Δ_3=1

$$G=\frac{y}{r}=\frac{g_1g_2g_3g_4+g_1g_2g_3g_5+g_1g_6}{1+g_1h_2+g_3g_4h_1+g_3g_5h_1+g_1h_2g_3g_4h_1+g_1h_2g_3g_5h_1}$$

6，已知控制系统的结构图，如图 T2.5 所示，求系统的传递函数。

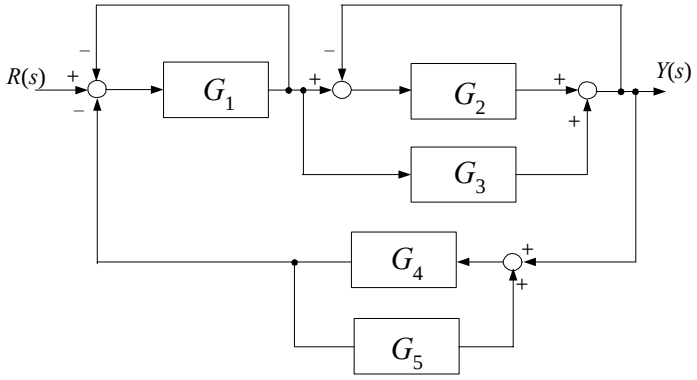


图 T2.5 (a)

(a)解：在图 T2.5(a)中，

单个回路有：$-G_1$，$-G_2$，G_4G_5，$-G_1G_2G_4$，$-G_1G_3G_4$，其中两两互不接触回路有$-G_1$ 与$-G_2$，$-G_1$ 与 G_4G_5，$-G_2$ 与 G_4G_5，三个互不接触回路有$-G_1$，$-G_2$，G_4G_5

通道有：G_1G_2，G_1G_3，故有 Δ_1=1$-G_4G_5$， Δ_2=1$-G_4G_5$

$$G=\frac{Y}{R}=\frac{G_1G_2(1-G_4G_5)+G_1G_3(1-G_4G_5)}{1+G_1+G_2-G_4G_5+G_1G_2G_4+G_1G_3G_4+G_1G_2-G_1G_4G_5-G_2G_4G_5-G_1G_2G_4G_5}$$

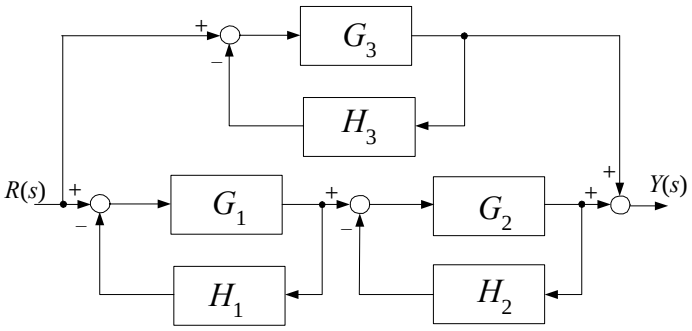


图 T2.5 (b)

(b)解：在图 T2.5(b)中，

单个回路有：$-G_1H_1$，$-G_2H_2$，$-G_3H_3$，其中两两互不接触回路有$-G_1H_1$与$-G_2H_2$，$-G_1H_1$与$-G_3H_3$，$-G_2H_2$与$-G_3H_3$，三个互不接触回路有$-G_1H_1$，$-G_2H_2$，$-G_3H_3$

通道有：G_1G_2，G_3，$\Delta_1=1+G_3H_3$，$\Delta_2=1+G_1H_1+G_2H_2+G_1H_1G_2H_2$

根据 Mason 公式，

$$G=\frac{Y}{R}=\frac{G_1G_2(1+G_3H_3)+G_3(1+G_1H_1+G_2H_2+G_1H_1G_2H_2)}{1+G_1H_1+G_2H_2+G_3H_3+G_1H_1G_2H_2+G_1H_1G_3H_3+G_2H_2G_3H_3+G_1H_1G_2H_2G_3H_3}$$

如果采用结构图化简，首先求各个负反馈回路的传递函数，然后根据串并联关系，得到下式，进一步的运算，不难得到与上式相同的结果。故结构图中回路互相不接触的情况，用结构图化简的方式比用 Mason 公式简单。如果回路都互相接触，则用 Mason 公式更简单。

$$G=\frac{Y}{R}=\frac{G_1}{1+G_1H_1}\cdot\frac{G_2}{1+G_2H_2}+\frac{G_3}{1+G_3H_3}$$

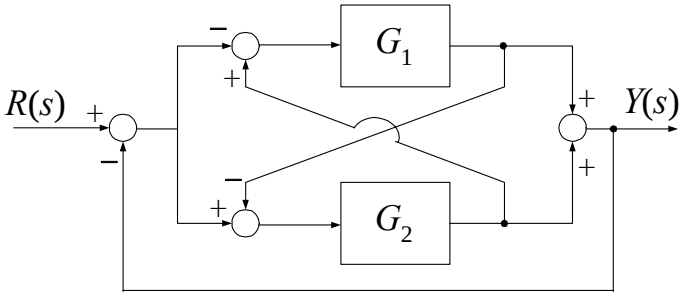


图 T2.5 (c)

(c)解：在图 T2.5(c)中，

一共有 5 个回路，且两两互相接触，它们是：$-G_1$，G_2，$-G_1G_2$，$-G_1G_2$，$-G_1G_2$

有 4 条通道：$-G_1$，G_2，G_1G_2，G_1G_2，它们与所有回路都有接触，故$\Delta_1=1$，$\Delta_2=1$，$\Delta_3=1$，$\Delta_4=1$

根据 Mason 公式，$$G=\frac{Y}{R}=\frac{G_2-G_1+G_1G_2+G_1G_2}{1+G_2-G_1+G_1G_2+G_1G_2+G_1G_2}$$

最后得到，$$G=\frac{G_2-G_1+2G_1G_2}{1+G_2-G_1+3G_1G_2}$$

7，已知控制系统的结构如图 T2.6，$R(s)$是设定输入，$N(s)$是扰动信号，求传递传递函数$\frac{Y(s)}{R(s)}$

和$\frac{Y(s)}{N(s)}$。

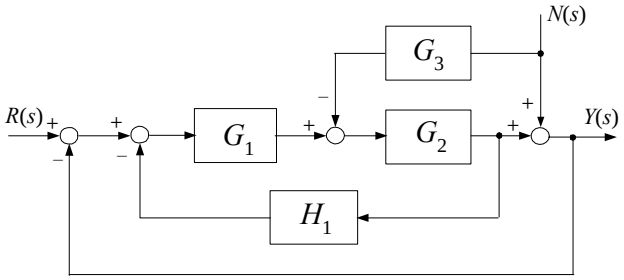


图 T2.6 (a)

(a)解：在图 T2.6(a)中，单个回路有：$-G_1G_2H_1$，$-G_1G_2$，它们都互相接触。从 $R(s)$到 $Y(s)$的通道为 G_1G_2，且与回路都有接触。从 $N(s)$到 $Y(s)$的通道为 1 和 $-G_3G_2$，通道 1 与回路$-G_1G_2H_1$不接触，故 $\Delta_1=1+G_1G_2H_1$，通道$-G_3G_2$ 对应 $\Delta_2=1$。

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2H_1+G_1G_2}$$

$$\frac{Y(s)}{N(s)}=\frac{1+G_1G_2H_1-G_2G_3}{1+G_1G_2H_1+G_1G_2}$$

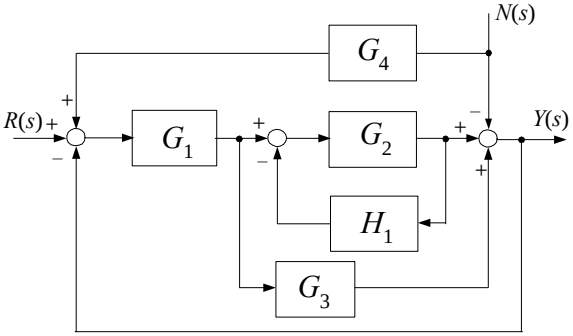


图 T2.6 (b)

(b)解：在图 T2.6(b)中，单个回路有：$-G_2H_1$，$-G_1G_2$，$-G_1G_3$。其中$-G_2H_1$与$-G_1G_3$两两互不接触。

从 $R(s)$到 $Y(s)$的通道为 G_1G_2 和 G_1G_3，$\Delta_1=1$，$\Delta_2=1+G_2H_1$。从 $N(s)$到 $Y(s)$的通道为-1，$G_4G_1G_2$ 和 $G_4G_1G_3$，$\Delta_1=1+G_2H_1$，$\Delta_2=1$，$\Delta_3=1+G_2H_1$。

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{G_1G_2+G_1G_3(1+G_2H_1)}{1+G_2H_1+G_1G_2+G_1G_3+G_2H_1G_1G_3}$$

$$\frac{Y(s)}{N(s)}=\frac{-(1+G_2H_1)+G_4G_1G_2+G_4G_1G_3(1+G_2H_1)}{1+G_2H_1+G_1G_2+G_1G_3+G_2H_1G_1G_3}$$

8，已知系统的结构如图 T2.7，求传递函数$\frac{Y(s)}{R_1(s)}$、$\frac{Y(s)}{R_2(s)}$、$\frac{Y(s)}{R_3(s)}$。

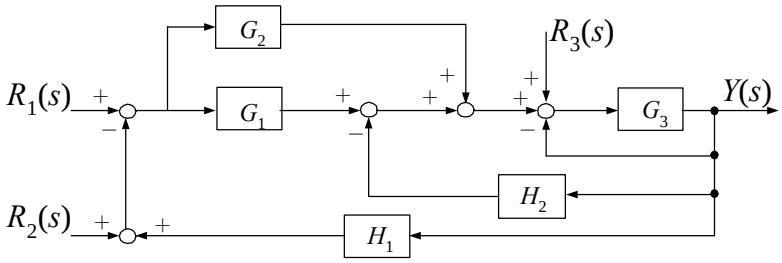


图 T2.7

解：在图 T2.7 中，单个回路有：$-G_1G_3H_1$，$-G_2G_3H_1$，$-G_3H_2$，$-G_3$，它们都互相接触。从 $R_1(s)$，$R_2(s)$，$R_3(s)$到 $Y(s)$的通道与回路都有接触。

$$\frac{Y(s)}{R_1(s)}=\frac{G_1G_3+G_2G_3}{1+G_1G_3H_1+G_2G_3H_1+G_3H_2+G_3}$$

$$\frac{Y(s)}{R_2(s)}=\frac{-G_1G_3-G_2G_3}{1+G_1G_3H_1+G_2G_3H_1+G_3H_2+G_3}$$

$$\frac{Y(s)}{R_3(s)}=\frac{G_3}{1+G_1G_3H_1+G_2G_3H_1+G_3H_2+G_3}$$

9，已知系统的结构如图 T2.8，求传递函数 $\frac{Y_1(s)}{R_1(s)}$、$\frac{Y_2(s)}{R_1(s)}$、$\frac{Y_1(s)}{R_2(s)}$、$\frac{Y_2(s)}{R_2(s)}$。

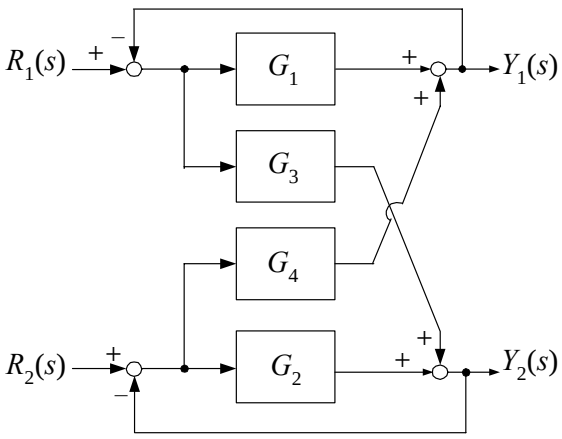


图 T2.8

解：在图 T2.8 中，单个回路有：$-G_1$，$-G_2$，G_3G_4，其中两两互不接触回路有$-G_1$与$-G_2$。

从 $R_1(s)$到 $Y_1(s)$的通道有 G_1，$-G_3G_4$，从 $R_2(s)$到 $Y_2(s)$的通道有 G_2，$-G_4G_3$。

从 $R_1(s)$到 $Y_2(s)$的通道为 G_3，从 $R_2(s)$到 $Y_1(s)$的通道为 G_4。

从 $R_1(s)$到 $Y_1(s)$的通道 G_1 与- G_2 不接触，从 $R_2(s)$到 $Y_2(s)$的通道 G_2 与- G_1 不接触。

$$\frac{Y_1(s)}{R_1(s)}=\frac{G_1(1+G_2)-G_3G_4}{1+G_1+G_2-G_3G_4+G_1G_2}$$

$$\frac{Y_2(s)}{R_1(s)}=\frac{G_3}{1+G_1+G_2-G_3G_4+G_1G_2}$$

$$\frac{Y_1(s)}{R_2(s)}=\frac{G_4}{1+G_1+G_2-G_3G_4+G_1G_2}$$

$$\frac{Y_2(s)}{R_2(s)}=\frac{G_2(1+G_1)-G_3G_4}{1+G_1+G_2-G_3G_4+G_1G_2}$$

10，已知控制系统的微分方程如下，试写出系统的状态方程和输出方程。

(1) $y^{(3)}(t)+7\ddot{y}(t)+14\dot{y}(t)+8y(t)=3u(t)$

解：本题有多个答案，下面的解答仅为一例。

设 $x_1=y$，$x_2=\dot{y}$，$x_3=\ddot{y}$

则，$\dot{x}_1=\dot{y}=x_2$

$\dot{x}_2=\ddot{y}=x_3$

$\dot{x}_3=\dddot{y}=-7\ddot{y}-14\dot{y}-8y+3u=-7x_3-14x_2-8x_1+3u$

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -8 & -14 & -7\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 3\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

(2) $y^{(3)}(t)+4\ddot{y}(t)+2\dot{y}(t)+y(t)=\ddot{u}(t)+\dot{u}(t)+3u(t)$

解：本题有多个答案，下面的解答为两例。

①设 $x_1=y$，$x_2=\dot{y}-u$，$x_3=\ddot{y}-\dot{u}+3u$

则，$\dot{x}_1=\dot{y}=x_2+u$

$\dot{x}_2=\ddot{y}-\dot{u}=x_3-3u$

由题，可得，$\dddot{y}=-4\ddot{y}-2\dot{y}-y+\ddot{u}+\dot{u}+3u$

$\dot{x}_3=\dddot{y}-\ddot{u}+3\dot{u}$

$=(-4\ddot{y}-2\dot{y}-y+\ddot{u}+\dot{u}+3u)-\ddot{u}+3\dot{u}=-4\ddot{y}-2\dot{y}-y+4\dot{u}+3u$

$=-4(\ddot{y}-\dot{u}+3u)-2(\dot{y}-u)-y+13u=-4x_3-2x_2-x_1+13u$

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & -2 & -4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ -3\\ 13\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

②设 $x_1=\ddot{y}+4\dot{y}+2y-\dot{u}-u$，$x_2=\dot{y}+4y-u$，$x_3=y$

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -1\\ 1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & -4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3\\ 1\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

(3) $y^{(3)}(t)+6\ddot{y}(t)+11\dot{y}(t)+y(t)=u^{(3)}(t)+8\ddot{u}(t)+17\dot{u}(t)+u(t)$

解：本题有多个答案，下面的解答仅为一例。

先求传递函数，再按能控标准型写出状态方程和输出方程

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{s^3+8s^2+17s+1}{s^3+6s^2+11s+1}=1+\frac{2s^2+6s}{s^3+6s^2+11s+1}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & -11 & -6\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 6 & 2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+u$$

11，已知控制系统的状态方程和输出方程，试写出它们的传递函数。

(1) $\dot{x}=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 3 & -2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}u$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 4\end{bmatrix}x$$

解：$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=c^{\mathrm{T}}(sI-A)^{-1}b$

$$|sI-A|=\begin{vmatrix}s+1 & 1\\ -3 & s+2\end{vmatrix}=(s+1)(s+2)+3=s^2+3s+5$$

$$(sI-A)^{-1}=\frac{1}{s^2+3s+5}\cdot\begin{bmatrix}s+2 & -1\\ 3 & s+1\end{bmatrix}$$

$$G(s)=\frac{1}{s^2+3s+5}\cdot\begin{bmatrix}1 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+2 & -1\\ 3 & s+1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}=\frac{6s+31}{s^2+3s+5}$$

(2) $$\dot{x}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & -2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}x+u$$

解： $$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=c^{\mathrm{T}}(sI-A)^{-1}b+d$$

$$|sI-A|=\begin{vmatrix}s+1 & -1\\ 0 & s+2\end{vmatrix}=(s+1)(s+2)$$

$$(sI-A)^{-1}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\cdot\begin{bmatrix}s+2 & 1\\ 0 & s+1\end{bmatrix}$$

$$G(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\cdot\begin{bmatrix}2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s+2 & 1\\ 0 & s+1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}+1=\frac{2(s+2)}{(s+1)(s+2)}+1=\frac{2}{s+1}+1=\frac{s+3}{s+1}$$

(3) $$\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 2 & -5 & 4\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}x+u$$

解： $$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=c^{\mathrm{T}}(sI-A)^{-1}b+d$$

$$|sI-A|=\begin{vmatrix}s & -1 & 0\\ 0 & s & -1\\ -2 & 5 & s-4\end{vmatrix}=s^2(s-4)-2+5s=s^3-4s^2+5s-2$$

$$(sI-A)^{-1}=\frac{1}{s^3-4s^2+5s-2}\cdot\begin{bmatrix}s(s-4)+5 & s-4 & 1\\ 2 & s(s-4) & s\\ 2s & -(5s-2) & s^2\end{bmatrix}$$

$$G(s)=\frac{1}{s^3-4s^2+5s-2}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s(s-4)+5 & s-4 & 1\\ 2 & s(s-4) & s\\ 2s & -(5s-2) & s^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}+1$$

$$=\frac{1}{s^3-4s^2+5s-2}+1=\frac{s^3-4s^2+5s-1}{s^3-4s^2+5s-2}$$

12，已知控制系统的传递函数如下，试分别写出系统的能控标准型和能观标准型的状态方程和输出方程。

(1) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{5}{s^3+4s^2+5s+2}$

解：能控标准型

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -2 & -5 & -4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}5 & 0 & 0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

能观标准型

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -2\\ 1 & 0 & -5\\ 0 & 1 & -4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}5\\0\\0\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

(2) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{2s^2+18s+5}{s^3+6s^2+11s+6}$

解：能控标准型

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -6 & -11 & -6\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}5 & 18 & 2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

能观标准型

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -6\\1 & 0 & -11\\0 & 1 & -6\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}5\\18\\2\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

(3) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{s^3+8s^2+12s+9}{s^3+7s^2+14s+8}$

解：$\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{s^3+8s^2+12s+9}{s^3+7s^2+14s+8}=\dfrac{s^2-2s+1}{s^3+7s^2+14s+8}+1$

能控标准型

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\\-8 & -14 & -7\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}+u$$

能观标准型

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -8\\1 & 0 & -14\\0 & 1 & -7\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}+u$$

13，已知控制系统的状态图如下，u 为输入量，y 为输出量，x_1、x_2、x_3 为状态变量，试写出控制系统的状态方程和输出方程。

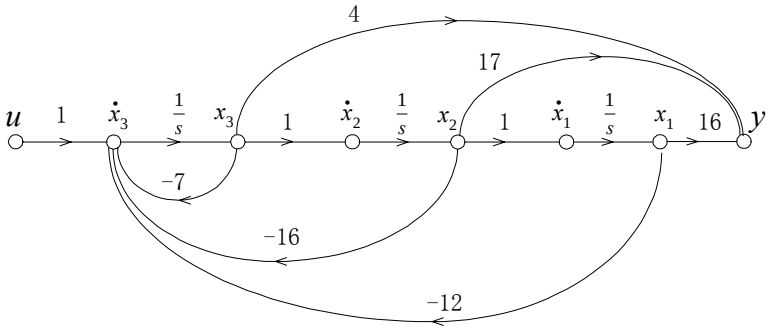
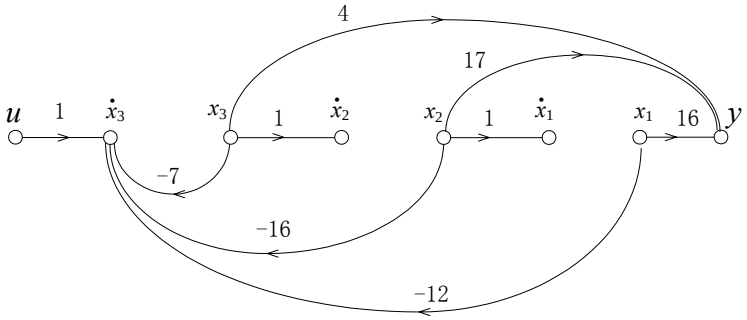


图 T2.9 (a)

(a)解：将状态图中的 1/s 支路去掉，根据改造后的状态图，以 $\dot{x}_1,\dot{x}_2,\dot{x}_3,y$ 为输出量，x_1,x_2,x_3,u 为输入量，写状态方程和输出方程。



$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -12 & -16 & -7\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}16 & 17 & 4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

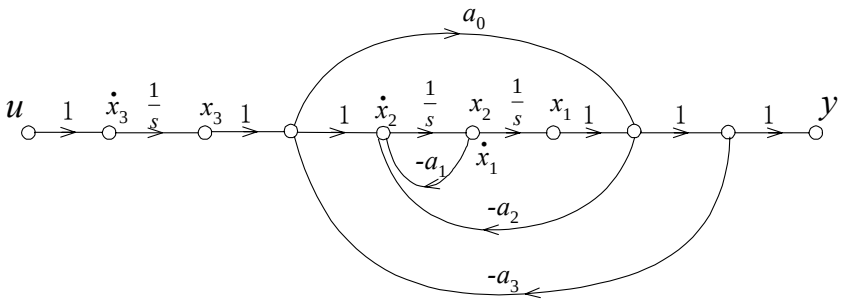
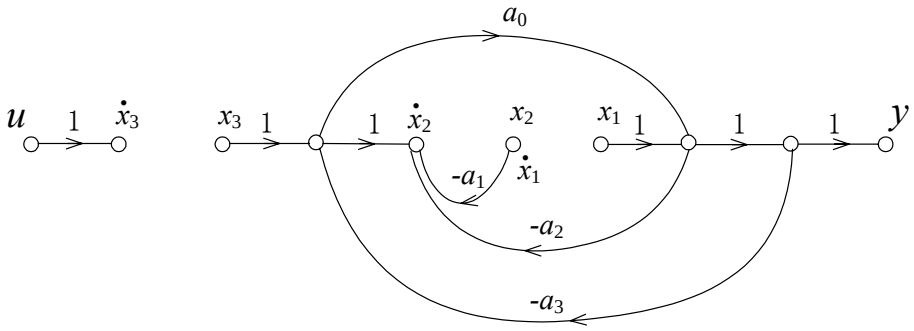


图 T2.9 (b)

(b)解：将状态图中的 1/s 支路去掉，根据改造后的状态图，以 $\dot{x}_1,\dot{x}_2,\dot{x}_3,y$ 为输出量，x_1,x_2,x_3,u 为输入量，写状态方程和输出方程。对于本题，需注意在信号流图中存在回路。



$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ \dfrac{-(a_2+a_3)}{1+a_0a_3} & -a_1 & \dfrac{1-a_0a_2}{1+a_0a_3}\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{1+a_0a_3} & 0 & \dfrac{a_0}{1+a_0a_3}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

14，系统的方块图如图 T2.10 所示，图中的 x_1、x_2、x_3 为状态变量，u 为输入变量，y 为输出变量，试写出系统的状态方程和输出方程。

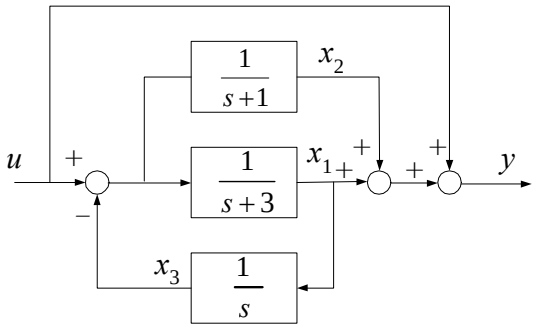
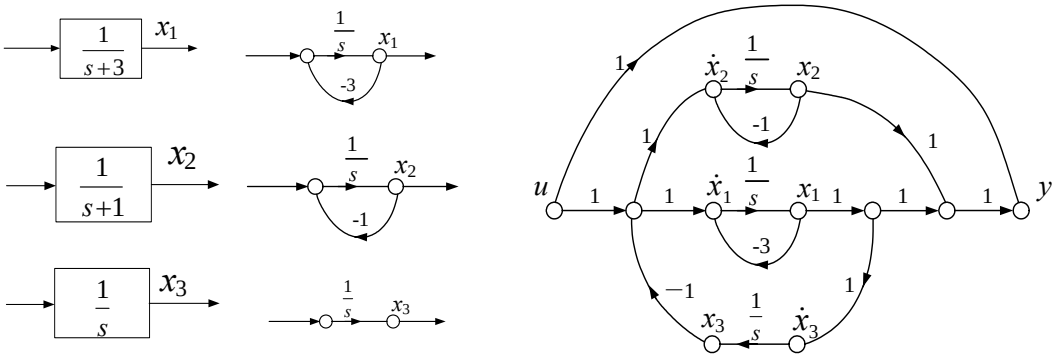


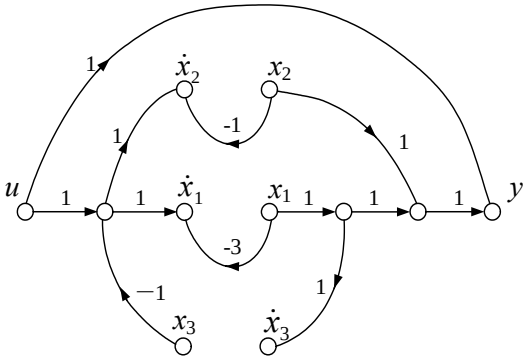
图 T2.10 (a)

(a)解：

将结构图中的函数方块分别表达成信号流图的形式，并将题中指定的状态变量放在相应位置，再形成系统的状态图。结构图中的信号线，用单位增益线表示。



将状态图中的 1/s 支路去掉，根据改造后的状态图，以 $\dot{x}_1,\dot{x}_2,\dot{x}_3,y$ 为输出量，x_1,x_2,x_3,u 为输入量，写状态方程和输出方程。



$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 0 & -1\\ 0 & -1 & -1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

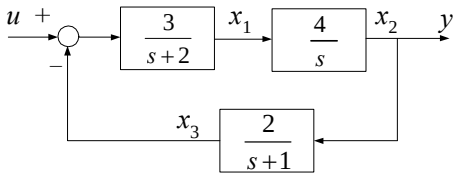
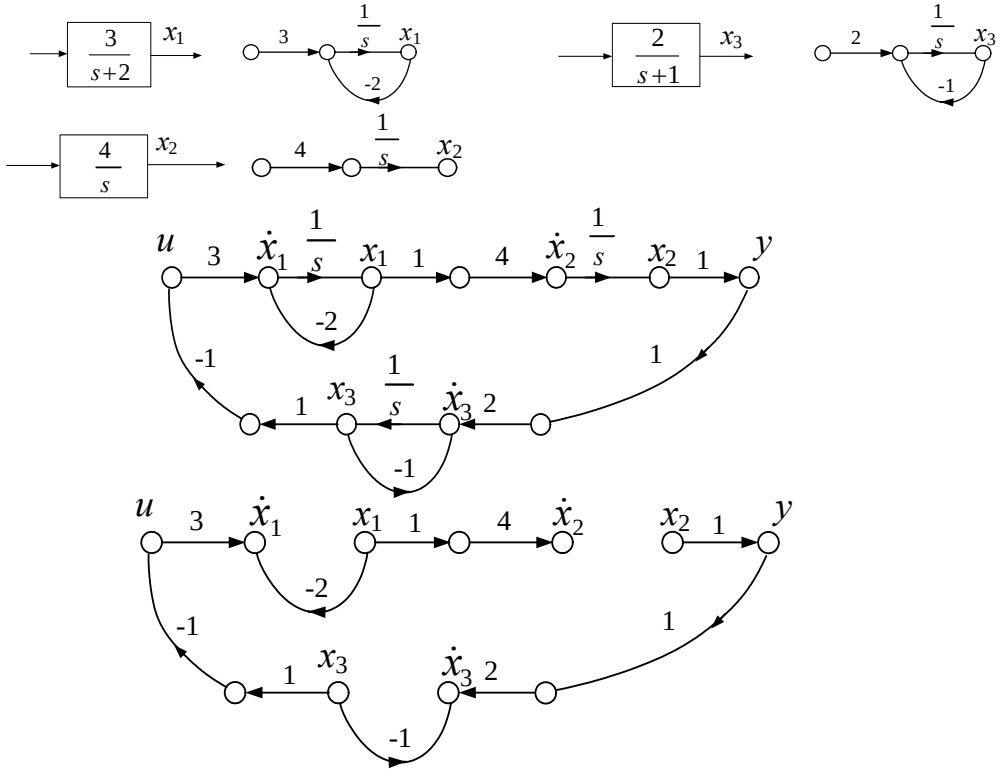


图 T2.10 (b)

(b)解： 将结构图中的函数方块分别表达成信号流图的形式，并将题中指定的状态变量放在相应位置，再形成系统的状态图。结构图中的信号线，用单位增益线表示。



$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 0 & -3\\ 4 & 0 & 0\\ 0 & 2 & -1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

15，如图 T2.11 所示的电路图中，u_i 为输入量，u_o 为输出量，设 u_c 和 i_L 为状态变量，并考虑其初始状态 $u_c(0)$和 $i_L(0)$，试画出电路系统的状态图，写出状态方程和输出方程。

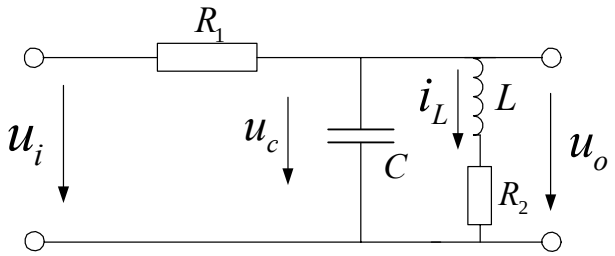
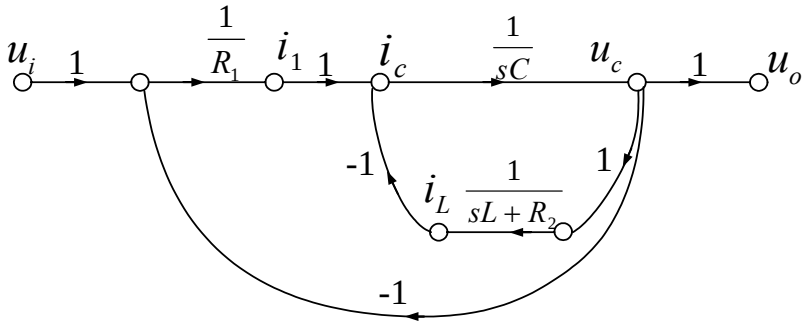
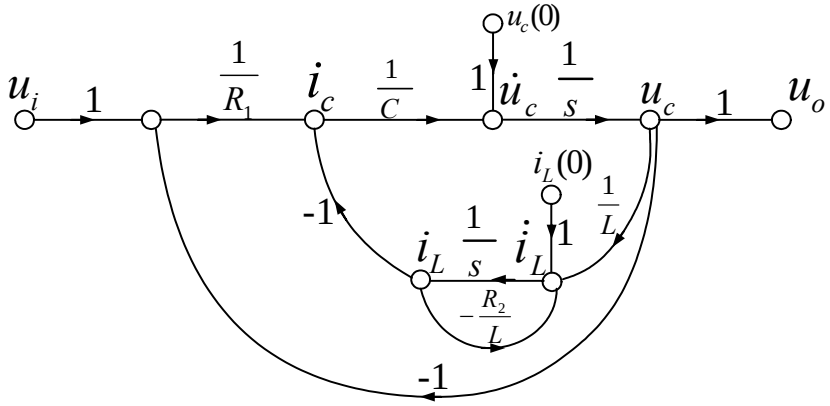


图 T2.11

解：根据物理意义，以信号流图形式画出系统的结构。其中 i_1 是由输入端流入 R_1 的电流，i_c 是流经电容器 C 的电流，其正方向与 u_c 正方向一致。

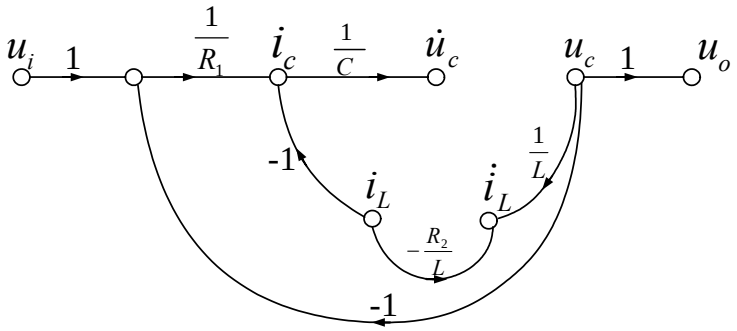


将 $\frac{1}{Ls+R_2}$ 支路和 $\frac{1}{sC}$ 改写成含积分支路 $\frac{1}{s}$ 的形式。



将状态图中的 1/s 支路去掉，根据改造后的状态图，以 $\dot{u}_c,\dot{i}_L,u_o$ 为输出量，u_c,i_L,u_i 为

输入量，写状态方程和输出方程。



$$\begin{bmatrix} \dot{u}_c \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{1}{R_1 C} & -\dfrac{1}{C} \\ \dfrac{1}{L} & -\dfrac{R_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{R_1 C} \\ 0 \end{bmatrix} u_i$$

$$u_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix}$$

如果列出电路的微分方程，也可以得到同样的结果。由电感支路和电容支路，可得。

$$L\frac{di_L}{dt} + R_2 i_L = u_C \tag{1}$$

$$C\frac{du_C}{dt} = i_C \tag{2}$$

又，因为有关系式，

$$R_1 i_1 = R_1(i_L + i_C) = u_i - u_o = u_i - u_C \tag{3}$$

状态变量是 i_L 和 u_C，利用式(3)消去中间变量 i_C，并注意 $u_C=u_o$，由式(3)可得，

$i_C = \dfrac{1}{R_1}(u_i - u_C) - i_L$，代入式(2)

$$C\frac{du_C}{dt} = \frac{1}{R_1}(u_i - u_C) - i_L \tag{4}$$

整理式(1)和式(4)，可得，

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{R_2}{L} i_L + \frac{1}{L} u_C \tag{5}$$

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{C} i_L - \frac{1}{R_1 C} u_C + \frac{1}{R_1 C} u_i \tag{6}$$

式(5)、式(6)与上述状态方程对应，考虑 $u_C=u_o$，也可以得到同样的输出方程。

16，已知控制系统的状态方程和输出方程如下，试求输入为单位阶跃函数时，系统的状态响应 $x(t)$和输出响应 $y(t)$。

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -3 & -4\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u \qquad \text{初始条件为，} \ x(0)=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

$$y=\begin{bmatrix}2 & 0\end{bmatrix}x$$

解：

$$(sI-A)^{-1}=\begin{bmatrix}s & -1\\ 3 & s+4\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{(s+1)(s+3)}\begin{bmatrix}s+4 & 1\\ -3 & s\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\\ \frac{s+1}{s+3} & \frac{s+1}{s+3}\\ -\frac{3}{2}+\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\\ \frac{s+1}{s+3} & \frac{s+1}{s+3}\end{bmatrix}$$

$$\Phi(t)=e^{At}=L^{-1}[(sI-A)^{-1}]=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t} & \frac{1}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t}\\ -\frac{3}{2}e^{-t}+\frac{3}{2}e^{-3t} & -\frac{1}{2}e^{-t}+\frac{3}{2}e^{-3t}\end{bmatrix}$$

$$X(s)=(sI-A)^{-1}X(0)+(sI-A)^{-1}bU(s)$$

$$U(s)=\frac{1}{s}$$

$$(sI-A)^{-1}bU(s)=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\\ \frac{s+1}{s+3} & \frac{s+1}{s+3}\\ -\frac{3}{2}+\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\\ \frac{s+1}{s+3} & \frac{s+1}{s+3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\frac{1}{s}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{1}{s(s+1)(s+3)}\\ \frac{1}{(s+1)(s+3)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\\ \frac{s}{s+1}\quad\frac{s+3}{s+3}\\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\\ \frac{s+1}{s+3}\end{bmatrix}$$

$$x=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t} & \frac{1}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t}\\ -\frac{3}{2}e^{-t}+\frac{3}{2}e^{-3t} & -\frac{1}{2}e^{-t}+\frac{3}{2}e^{-3t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{1}{3}-\frac{1}{2}e^{-t}+\frac{1}{6}e^{-3t}\\ \frac{1}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t}\end{bmatrix}$$

$$\chi=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}+e^{-t}-\frac{1}{3}e^{-3t}\\ -e^{-t}+e^{-3t}\end{bmatrix}$$

$$y=\begin{bmatrix}2 & 0\end{bmatrix}\chi=\begin{bmatrix}2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{3}+e^{-t}-\frac{1}{3}e^{-3t}\\ -e^{-t}+e^{-3t}\end{bmatrix}=\frac{2}{3}+2e^{-t}-\frac{2}{3}e^{-3t}$$

17，已知线性定常系统的状态方程为，$\dot{x}(t)=Ax(t)$，系数矩阵 A 如下，用 Laplace 变换法求系统的状态转移矩阵 $\phi(t)$。

(1) $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -2\end{bmatrix}$

解：

$$(sI-A)^{-1}=\begin{bmatrix}s & -1\\ 0 & s+2\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{s(s+2)}\begin{bmatrix}s+2 & 1\\ 0 & s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{s} & \frac{\frac{1}{2}}{s}-\frac{\frac{1}{2}}{s+2}\\ 0 & \frac{1}{s+2}\end{bmatrix}$$

$$\Phi(t)=\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2t}\\ 0 & e^{-2t}\end{bmatrix}$$

(2) $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$

解：

$$(sI-A)^{-1}=\begin{bmatrix}s & -1\\ 1 & s\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{s^2+1}\begin{bmatrix}s & 1\\ -1 & s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{s}{s^2+1} & \frac{1}{s^2+1}\\ \frac{-1}{s^2+1} & \frac{s}{s^2+1}\end{bmatrix}$$

由 Laplace 变换表，$L(\sin\omega t)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$，$L(\cos\omega t)=\frac{s}{s^2+\omega^2}$

$$\Phi(t)=L^{-1}[(sI-A)^{-1}]=\begin{bmatrix}\cos t & \sin t\\ -\sin t & \cos t\end{bmatrix}$$

(3) $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 2 & 3 & 0\end{bmatrix}$

解：

$$(sI-A)^{-1}=\begin{bmatrix}s & -1 & 0\\ 0 & s & -1\\ -2 & -3 & s\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{(s+1)^2(s-2)}\begin{bmatrix}s^2-3 & s & 1\\ 2 & s^2 & s\\ 2s & 3s+2 & s^2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{2/3}{(s+1)^2}+\frac{8/9}{s+1}+\frac{1/9}{s-2} & \frac{1/3}{(s+1)^2}-\frac{2/9}{s+1}+\frac{2/9}{s-2} & -\frac{1/3}{(s+1)^2}-\frac{1/9}{s+1}+\frac{1/9}{s-2}\\ -\frac{2/3}{(s+1)^2}-\frac{2/9}{s+1}+\frac{2/9}{s-2} & -\frac{1/3}{(s+1)^2}+\frac{5/9}{s+1}+\frac{4/9}{s-2} & \frac{1/3}{(s+1)^2}-\frac{2/9}{s+1}+\frac{2/9}{s-2}\\ \frac{2/3}{(s+1)^2}-\frac{4/9}{s+1}+\frac{4/9}{s-2} & \frac{1/3}{(s+1)^2}-\frac{8/9}{s+1}+\frac{8/9}{s-2} & -\frac{1/3}{(s+1)^2}+\frac{5/9}{s+1}+\frac{4/9}{s-2}\end{bmatrix}$$

$$\Phi(t)=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}te^{-t}+\frac{8}{9}e^{-t}+\frac{1}{9}e^{2t} & \frac{1}{3}te^{-t}-\frac{2}{9}e^{-t}+\frac{2}{9}e^{2t} & -\frac{1}{3}te^{-t}-\frac{1}{9}e^{-t}+\frac{1}{9}e^{2t}\\ -\frac{2}{3}te^{-t}-\frac{2}{9}e^{-t}+\frac{2}{9}e^{2t} & -\frac{1}{3}te^{-t}+\frac{5}{9}e^{-t}+\frac{4}{9}e^{2t} & \frac{1}{3}te^{-t}-\frac{2}{9}e^{-t}+\frac{2}{9}e^{2t}\\ \frac{2}{3}te^{-t}-\frac{4}{9}e^{-t}+\frac{4}{9}e^{2t} & \frac{1}{3}te^{-t}-\frac{8}{9}e^{-t}+\frac{8}{9}e^{2t} & -\frac{1}{3}te^{-t}+\frac{5}{9}e^{-t}+\frac{4}{9}e^{2t}\end{bmatrix}$$